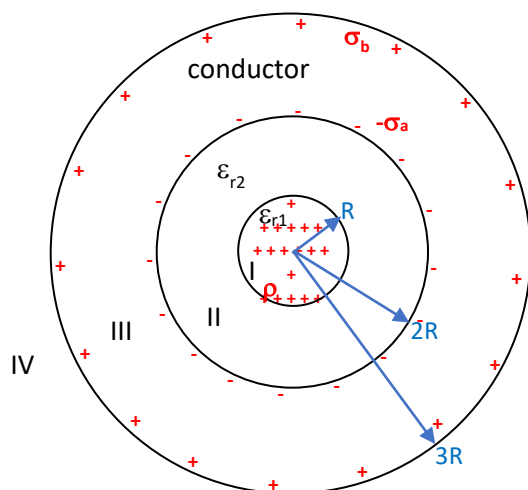


**PROBLEMA:**

Considerem un sistema amb simetria esfèrica, el qual el veiem en secció diametral a la figura de l'esquerra. Els tres radis de les tres interfícies esfèriques són R , $2R$ i $3R$

La primera capa ($0 \leq r \leq R$) o regió I, està formada per un material dielèctric de permitivitat relativa ϵ_{r1} i ple de càrrega lliure volúmica positiva homogeniament distribuïda per tot el volum, que anomenem: ρ

La segona capa ($R \leq r \leq 2R$) o regió II, està formada per un altre material dielèctric de permitivitat relativa ϵ_{r2} sense càrrega lliure volúmica.

La tercera capa ($2R \leq r \leq 3R$) o regió III, està formada per un material conductor, i té com a densitats de càrrega lliure, una $-\sigma_a$ negativa just a sota de la cara interna

$r=2R$ i una densitat de càrrega lliure positiva $+\sigma_b$ just per sota de la cara externa $r=3R$.

La resta externa ($3R \leq r < \infty$) o regió IV, està formada per buit o aire.

Es demana (tots els apartats puntuen 1 punt cadascú):

- Dona una expressió de la càrrega total Q lliure de la primera capa dielèctrica central (regió I), en funció de R i de ρ
- Comenta la simetria dels camps en aquest problema.
- Troba una expressió del camp de desplaçament elèctric, a la regió I només en funció de r i de ρ . Dona una segona expressió en que quedi només en funció de r i de Q .
- Troba una expressió el camp de desplaçament elèctric, a la regió II només en funció de r i de Q .
- Troba una expressió del camp de desplaçament elèctric a la regió III, i justifica el seu valor. Quina ha de ser llavors l'expressió de $-\sigma_a$ en funció de R i de ρ .
- A més, sabem com a dada que el conductor té una càrrega neta de valor Q . En aquest cas, dona una expressió de σ_b en funció de R i de ρ .
- En el cas de l'apartat f, dona una expressió del camp a la regió IV en funció de R i de Q .
- Calcula els límits dels camps de desplaçament a cadascú dels dos costats de les tres interfícies indicant en quins casos és continu i en quins no, i perquè es podria haver previst abans.
- Traça la gràfica de $\mathbf{D}(r)$, tot indicant l'expressió de cada tram i l'ordenada dels punts d'inici i final de cada tram.
- Calcula una expressió del camp elèctric $\mathbf{E}$ i de la densitat de moment dipolar $\mathbf{P}$ a la regió I. Calcula a partir d'aquí la densitat de càrrega volúmica de polarització ρ_p a aquesta regió i la densitat superficial de polarització σ_p just per sota de interfície $r=R$ ($r=R^-$)



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física

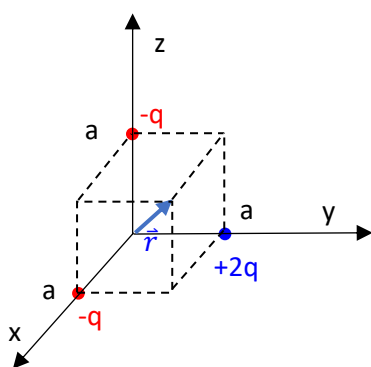
1er curs 2on quadrimestre

NOM I COGNOMS:

Professor: Roger Cabré, Examen temes 1 i 2. Física 2, dimarts 5 d'abril de 2022, 10h-13h

QÜESTIONS: apart de trobar la resposta correcta s'ha de posar la justificació a l'espai de sota

1. Tenim una distribució de 3 càrregues, $-q$, q i $2q$ situades com al diagrama adjunt (les 3 en els eixos a distància a del centre. Es demana una expressió simplificada del camp i del potencial a $\vec{r}$ (vèrtex del cub contrari a l'origen)



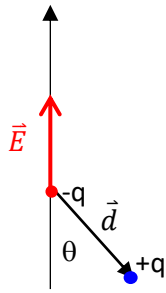
a) $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k_e q}{2\sqrt{2}a^2} (+1, -2, +1)$; $V(\vec{r}) = \frac{k_e q}{\sqrt{2}a}$

b) $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k_e q}{2\sqrt{2}a^3} (-1, +2, -1)$; $V(\vec{r}) = 0$

c) $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k_e q}{2\sqrt{2}a^3} (+1, -2, +1)$; $V(\vec{r}) = \frac{k_e q}{\sqrt{2}a}$

d) $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k_e q}{2\sqrt{2}a^2} (+1, -2, +1)$; $V(\vec{r}) = 0$

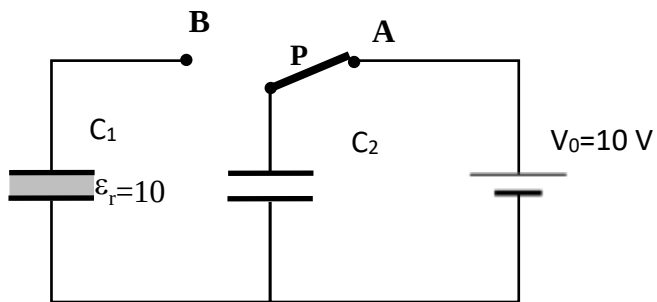
2. Tenim un dipol com a la figura format per dues càrregues de valors $-q$ i q amb $q>0$, situades entre elles a una distància corresponent al vector $\vec{d}$ amb mòdul d , El



sotmetem a un camp elèctric uniforme $\vec{E}$ de mòdul E . Quina és la magnitud del moment de forces que el camp sotmet al dipol? En quin sentit anirà el gir del dipol que s'imposa: tendència a augmentar l'angle θ o a disminuir-lo?

- a)** $M=E \cdot q \cdot d \cdot \sin(\theta)$, disminueix θ ; **b)** $M=E \cdot q \cdot d \cdot \cos(\theta)$, disminueix θ
c) $M=E \cdot q \cdot d \cdot \sin(\theta)$, augmenta θ ; **d)** $M=E \cdot q \cdot d \cdot \cos(\theta)$, augmenta θ

3. Construïm el circuit de la figura. Partim dels condensadors descarregats. En una primera etapa posem l'interruptor P a la borna **A**, on C_2 es carrega amb la font V_0 .



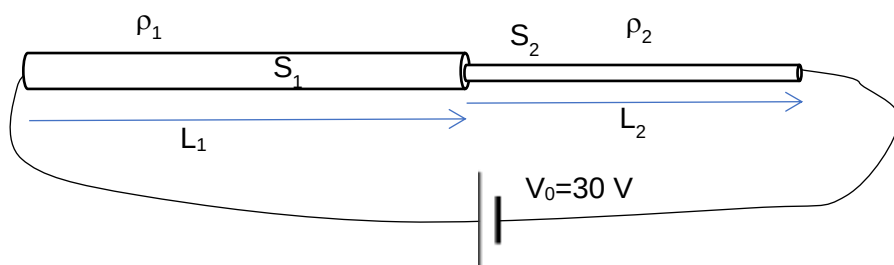
En una segona etapa posem l'interruptor a la borna **B**. Llavors els condensadors en paral·lel assolixen una diferència de potencial final V_f . Dona una expressió pel seu valor:

- a) $V_f = V_0 \cdot 8/10$
- b) $V_f = V_0$
- c) $V_f = V_0 \cdot 9/11$
- d) $V_f = V_0 \cdot 10/11$

Dades C_1 i C_2 són geomètricament idèntics però C_2 no té dielèctric i en canvi C_1 té un dielèctric de $\epsilon_r = 10$

4. Construïm el circuit de la figura, format per dos trams “resistius”. El primer de llargada L_1 i secció S_1 fets d’un metall conductor de resistivitat ρ_1 . El segon de llargada L_2 , secció S_2 fet d’un material més resistiu amb $\rho_2 = 20 \rho_1$. Se sap també que la densitat de portadors al material 2 és de 10^{19} per mm^3 .

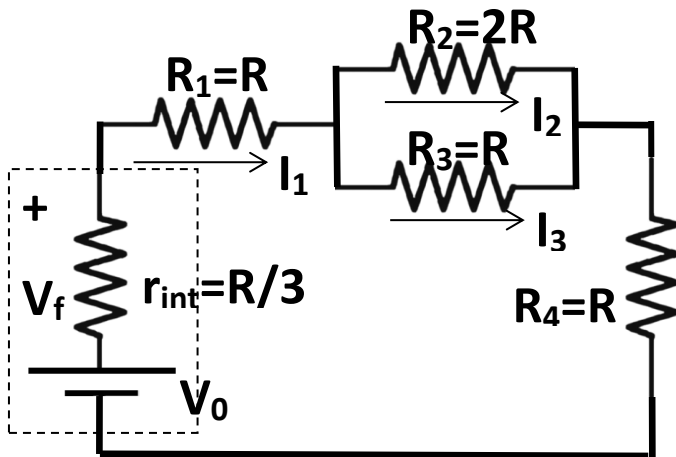
ALTRES DADES: $\rho_1 = 5 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, $S_2 = 0,1 \text{ mm}^2$, $L_2 = 1 \text{ m}$, $S_1 = 10 S_2$, $L_1 = 100 L_2$.



Es demana calcular el valor de la densitat de corrent j_2 al material 2 i la velocitat de deriva v_{d2} dels electrons en aquest mateix material.

- a) $j_2 = 20 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 6,25 \text{ mm/s}$ b) $j_2 = 2 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 6,25 \text{ mm/s}$
c) $j_2 = 10 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 12,5 \text{ mm/s}$ d) $j_2 = 20 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 12,5 \text{ mm/s}$

5. Donat el següent circuit amb $R=10\ \Omega$. Si mesurem I_2 i trobem que és de 1 A. Llavors calcula la tensió de la font ideal i de la font real:



- a) $V_0=80\text{ V}$ i $V_f=-70\text{ V}$
- b) $V_0=90\text{ V}$ i $V_f=80\text{ V}$
- c) $V_0=80\text{ V}$ i $V_f=70\text{ V}$
- d) $V_0=90\text{ V}$ i $V_f=70\text{ V}$